

3. Physiologie du système Immunitaire 1/4

Sommaire

1. La pathogénicité et la relation hôte – agent pathogène
2. Les phases de la réponse immunitaire - Généralités
3. Les mécanismes de protection des barrières superficielles

1. LA PATHOGENICITE ET LA RELATION HÔTE – AGENT PATHOGENE

Agents pathogènes : Environ **1400** sont **connus** pour être **capables d'infecter l'Homme**, **moins de 1% des microbes de la Planète**. Ils peuvent être **co-évolués**, **spécifiques de l'hôte** ou **opportunistes**. Les pathogènes rencontrés par l'Homme au cours de son évolution dépendent de son mode de vie.

Définition : Pouvoir **pathogène** d'un **agent infectieux** (bactérie, virus, champignons, parasites) c'est-à-dire sa **capacité de provoquer des troubles chez son hôte**.

Dépend de :

- ▶ **caractéristiques et structure** de l'agent pathogène
- ▶ **la virulence** (toxicité)
- ▶ **l'invasivité**
- ▶ **l'espèce**
- ▶ **relation dynamique avec l'hôte**
- ▶ **microbiote de l'hôte et ses fonctions commensales**

Principales classes : Bactéries, virus, parasites et champignons.

Types de pathogènes

Les co-évolués : Longue **histoire évolutive** avec l'Homme (VIH, helminthes, tuberculose)

Les spécifiques de l'hôte, multi-niches, libres : Peuvent **infecter successivement plusieurs hôtes** au travers de cycles complexes (Plasmodium, vers)

Les opportunistes : Ont des interactions sporadiques avec l'hôte et **agissent sur terrains affaiblis**. (Aspergillus, Pseudomonas)

Modes de cohabitation

- **Mutualisme** : lorsque **les deux tirent des bénéfices mutuels** de leur interaction.
- **Commensalisme** : lorsqu'un seul en tire des bénéfices sans affecter l'autre.
- **Parasitisme** : lorsqu'un des deux vit au détriment de l'autre en lui portant préjudice

Le Trade - off = compromis "**mobilisat° S.I** contre **Mobilisat° des ressources**, c'est le compromis pr que la stratégie de défense soit la plus active, adaptée...

Cohabitation mutualiste / Réaction immunitaire = **ressources qui seront mobilisées au détriment d'autres fonctions physiologiques**.

↓

Selon la stratégie infectieuse déployée par le pathogène, la réponse de défense immunitaire sera différente.

Classes d'agents pathogènes



Retenir : Bactéries, Virus, Protozoaires, Helminthes et Champignons

Bactéries	Virus	Protozoaires	Helminthes	Champignons
<i>Salmonella</i>	VIH (SIDA)	<i>Plasmodium</i> (Malaria)	<i>Schistosoma</i> (dermatite, hépato-, splénomégalie)	Dermatophytes (mycose cutanée)
<i>Shigella</i> (dysenterie)	<i>Influenza</i> (grippe)	<i>Leishmania</i> (lésions cutanées)	<i>Tenia</i> (asymptomatique)	Saprophytes (mycose sous cutanée)
<i>Staphylococcus aureus</i>	HAV, HBV (hépatite)	<i>Trypanosoma</i> (maladie du sommeil, de Chagas)		
<i>Pneumococcus</i> (otite, pneumonie)	<i>Rotavirus</i> (gastro-entérites)	<i>Toxoplasma gondii</i> (malformations foétales)		
		<i>Entamoeba histolytica</i> (dysentérie)		
		<i>Cryptosporidium parvum</i> (diarrhées)		

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaître, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

TABLEAU 1-3 Principaux groupes de pathogènes humains

Principaux groupes de pathogènes humains	Exemples spécifiques	Maladie
Virus	Poliovirus Virus de la variole Virus de l'immunodéficience humaine Virus de la rougeole	Poliomyélite (polio) Variole SIDA Rougeole
Champignons	<i>Candida albicans</i> <i>Tinea corporis</i> <i>Cryptococcus neoformans</i>	Candidose (muguet) Teigne Méningite à cryptocoques
Parasites	Espèces de <i>Plasmodium</i> <i>Leishmania major</i> <i>Entamoeba histolytica</i>	Malaria Leishmaniose Colite à amibes
Bactéries	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> <i>Bordetella pertussis</i> <i>Vibrio cholerae</i> <i>Borrelia burgdorferi</i>	Tuberculose Coqueluche (pertussis) Choléra Maladie de Lyme

Les interactions hôte-pathogène

Symbiose : L'organisme humain est en contact permanent avec une multitude de micro-organismes et d'agents infectieux, ces interactions sont souvent persistantes et majoritairement bénéfiques pour l'homme. Tout ne nous rend pas malade, au contraire, il faut vivre au contact de toutes ces espèces pour avoir une bonne immunité et de bonnes défenses immunitaires qui travaillent au quotidien qd tt va bien et pourront être mieux armées qd parfois ça ira moins bien... selon les agresseurs (pathogènes "virus, bactéries, champignons"...) mutualismes, commensaux et parasites.

C'est : **La course à l'armement** :

- ▶ Les **pathogènes évoluent** afin d'éviter la détection par l'hôte en exprimant des **structures uniques**
- ▶ Les systèmes de **reconnaissance de l'hôte co-évoluent** pour faire **face aux nouveaux défis**
- ▶ La **réponse immunitaire** est adaptée aux différents modes de vie des pathogènes.

Les interactions hôtes/pathogènes :

Évitement

Résilience ou tolérance : Renforcement de la capacité de défense de l'hôte sans cibler le pathogène (ex. réparation, détoxification).

Immunité : Reconnaître et éliminer les agents microbiens infectieux et envahissants par des **mécanismes** développés **spécifiquement** et destinés à **faire résister l'organisme à une infection**.

La théorie du danger biologique

Concept : Tout agent microbien ou cellule étrangère à l'organisme émet un signal biologique relatif à sa **présence**, sa **nature (son genre)**, sa **complexité** et ses **moyens d'agression**.

Les signaux de danger :

Les **bactéries, virus, champignons et parasites** expriment des motifs moléculaires propres qui portent leurs **signatures** appelés **PAMP. (Pathogen associated molecular pattern)**

Les **cellules stressées, nécrotiques ou qui se transforment en cellules cancéreuses** changent de **signature biologique** et émettent des **signaux d'alarme** différents, ces **signatures spécifiques** sont appelées **DAMP. (Damage associated molecular pattern)** **Cs du soi modifié, altéré**

La détection des signaux de danger : Les **PRR (Pattern recognition receptors)** sont de **récepteurs spécifiques** présents sur la **surface des cellules immunitaires** qui **reconnaissent les PAMP et les DAMP**. Le **groupe le plus important** est formé par les **TLR. (Toll-like receptors)**. **Aussi les TLR,NLR,RLR,CLR (cult générale)**

Les TLR "Toll Like Receptors" Récepteurs à péage reconnaissent :

LP : LipoProtéines

LPS : LipoPoliSaccharides

PGN : PetidoGlicanes

LTA : Acides LipoTéichoïques

ARN double brin viral

Flagelline (bactéries à flagelles)

ADN de certaines bactéries (spécifiquement ou non selon le LTR)

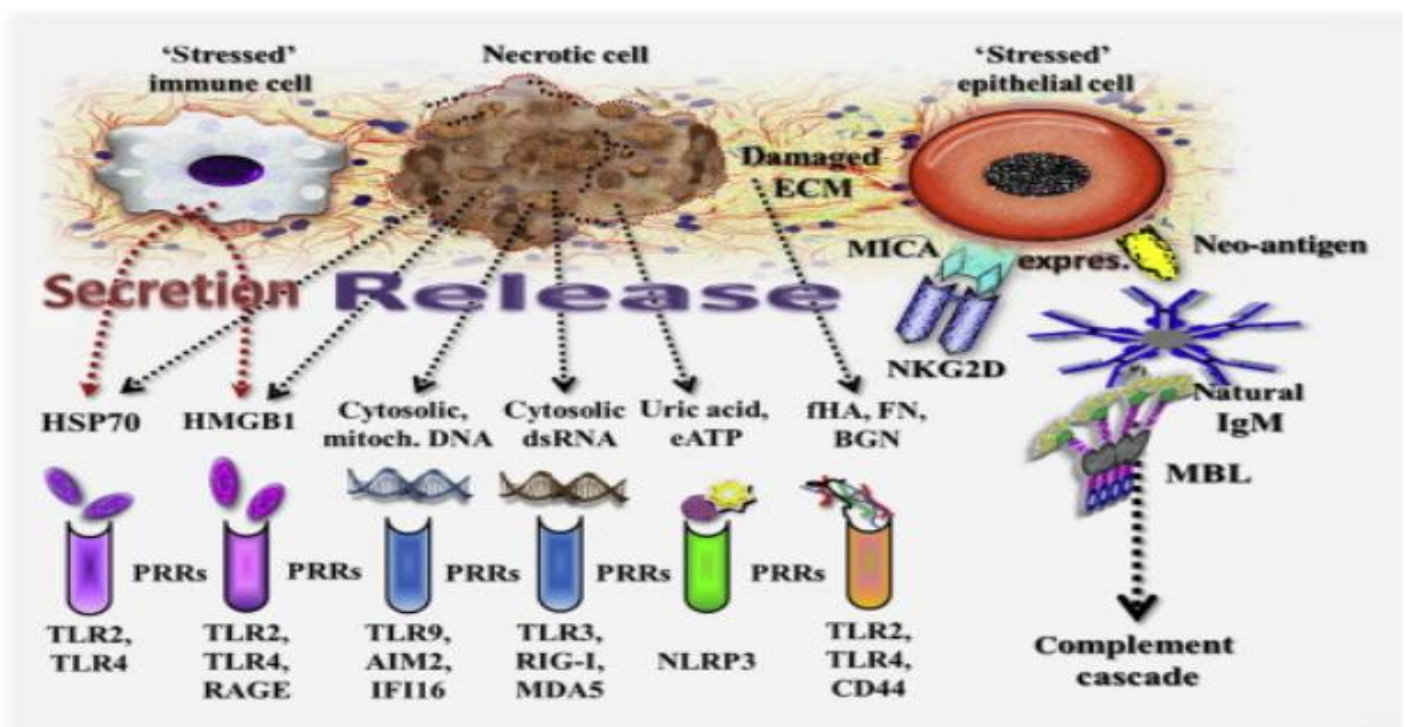
Donc, les agents agresseurs et les Cellules du Soi-modifié émettent des PAMP et des DAMP qui sont reconnus par la grande famille des PRR (récepteurs pour cette reconnaissance) et les TLR sont les récepteurs les plus communs, les plus impliqués qui reconnaissent les Pamp et les Damp.

Signaux de danger PAMP

Tableau VIII : Expression différentielle des signatures perceptibles comme dangereuses par les bactéries Gram⁺ et Gram⁻¹³

Signature	Ligand (type de TLR engagé); TLR : Toll-like Receptor	Bactéries Gram ⁺	Bactéries Gram ⁻
Lipopolypoteine	TLR2 ¹⁴	+	+
Acide Lipotechoïque	TLR2	+	-
ADN	TLR9	+	+
Lipopolysaccharide	TLR4	-	+
Peptidoglycane	TLR2	+	+
Flagelline	TLR5	+	+

Signaux de danger "DAMP"



Les PAMP microbiens	Lipopolysaccharides LPS	De la membrane extérieure des bactéries Gram-
	Lipoprotéines et lipopeptides	Bactériens
	Porines	De la membrane extérieure des bactéries Gram-
	Peptidoglycanes	De la membrane extérieure des bactéries Gram+ et dans une moindre mesure Gram-
	Acides lipotéichoïques	De la membrane extérieure des bactéries Gram+
	Lipoarabidomannanes et acides mycoliques	Des mycobactéries
	Glycanes riches en mannose	Nombreux types microbiens, rares chez l'homme
	Flagellines	Des flagelles des bactéries
	Acides nucléiques microbiens présentant de nombreuses séquences CpG déméthylées	Au contraire des ADN de mammifères richement méthylés
	N-formylméthionine	Un acide aminé très présent dans les bactéries
	ARN viral à double brin	Particulier à des stades de multiplication de nombreux virus
	ARN viral à simple brin	Des virus dits à ARN
	Acides lipotéichoïques, glycolipides et zymozan	Des parois de levures et champignons
	Phosphorylcholine et autres lipides	Communs des membranes microbiennes

Les DAMP du soi-altéré	Les protéines du choc thermique
	Des phospholipides membranaires altérés
	Des molécules strictement cantonnées dans les phagosomes ou les lysosomes en position cytosolique
	Des molécules strictement intracellulaires comme les ATP, ARN, et ADN issus de la dégradation cellulaire
	HMGB1 (<i>High Mobility Group Box 1</i>), des molécules qui stabilisent les acides nucléiques
	Etc.

Le microbiote :

Ensemble de micro-organismes symbiotiques, commensaux et pathogènes présents chez un hôte (organisme vivant). Il peut être considéré comme un organe à part entière qu'il est et est essentiel de le préserver. **Composé de virus, champignons et bactéries (et pas que de bactéries).** **Microbiote cardiaque, pulmonaire, cutané, estomac, intestins...**

- Les cellules épithéliales intestinales sont au cœur du dispositif de protection de l'hôte vis-à-vis du microbiote. Interaction d'un côté avec le microbiote et de l'autre avec le S.I.

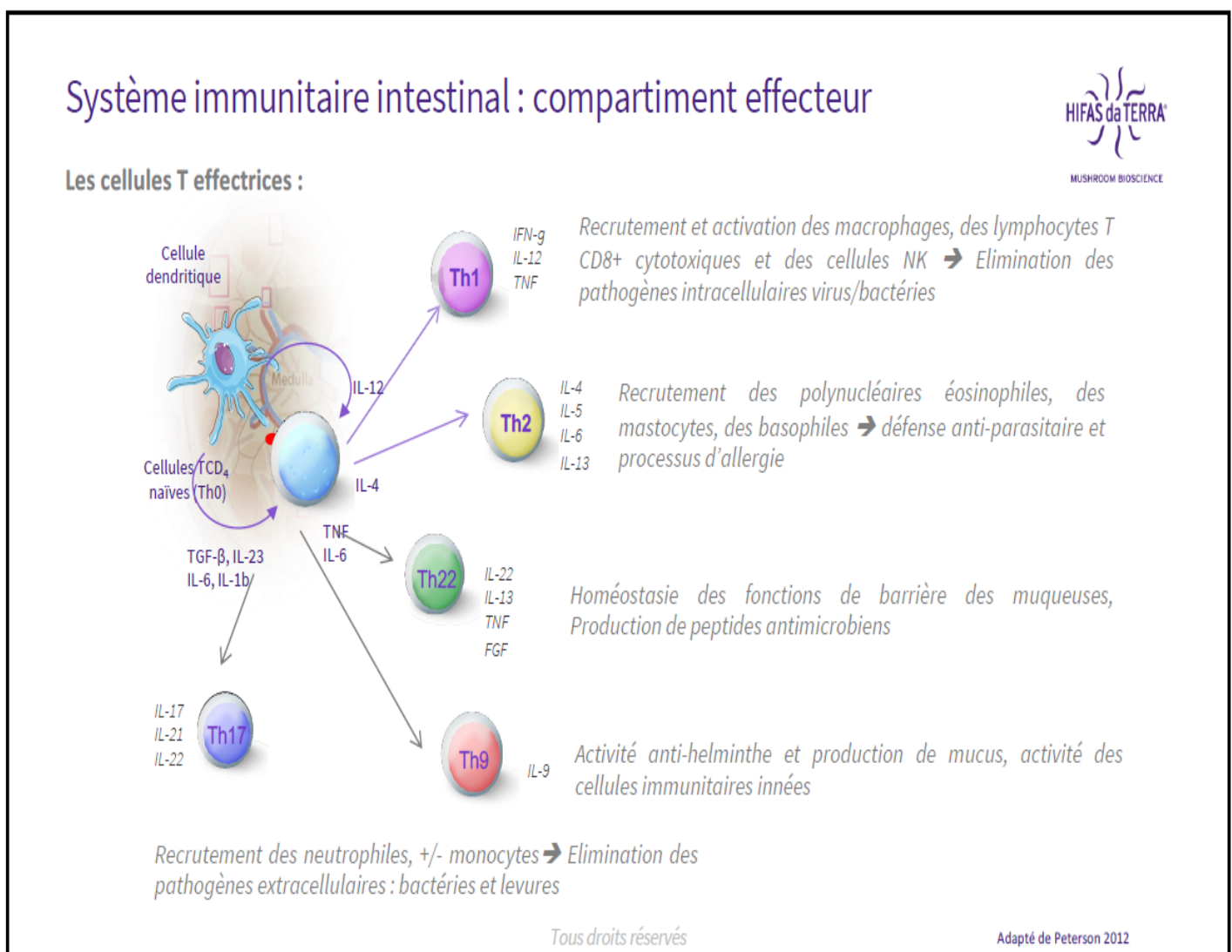
La dysbiose :

Déséquilibre quantitatif et/ou qualitatif du microbiote intestinal. La rupture de l'homéostasie de l'intestin peut entraîner une **inflammation chronique** si la dérégulation échappe au contrôle et perdure.

L'immunité intestinale :

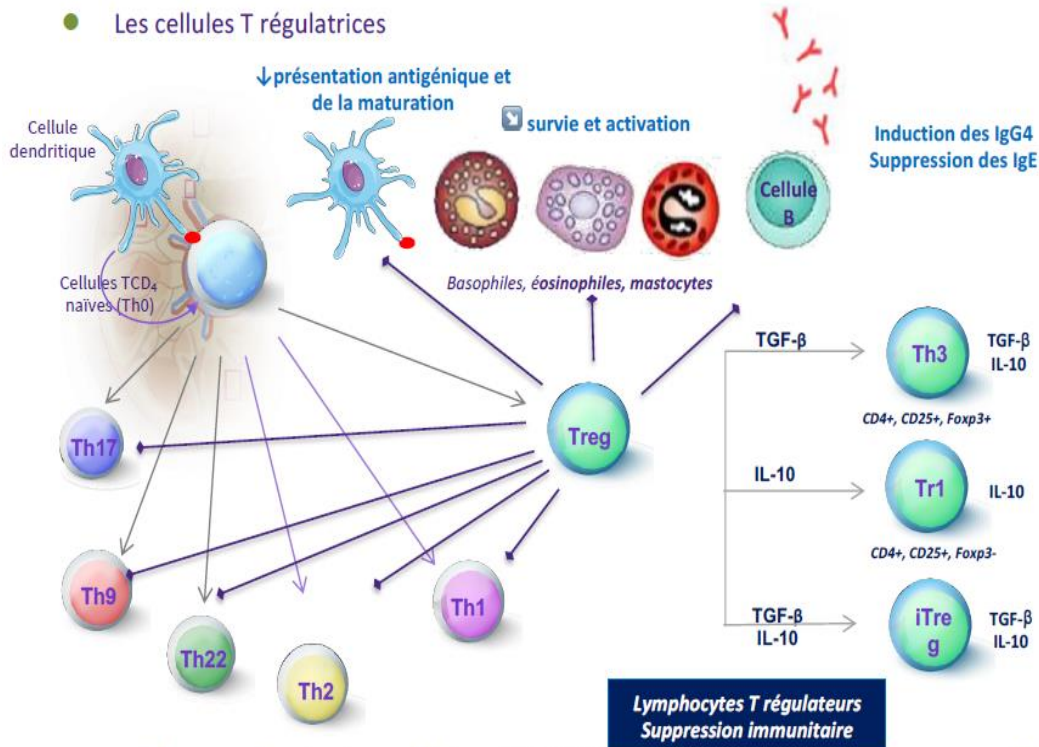
Le système immunitaire intestinal est essentiel pour la protection de l'hôte, il possède un **compartiment régulateur** et un **compartiment effecteur**, il existe ainsi un dialogue permanent entre le microbiote et le SI.

Immunité intestinale



Système immunitaire intestinal : compartiment régulateur

Les cellules T régulatrices

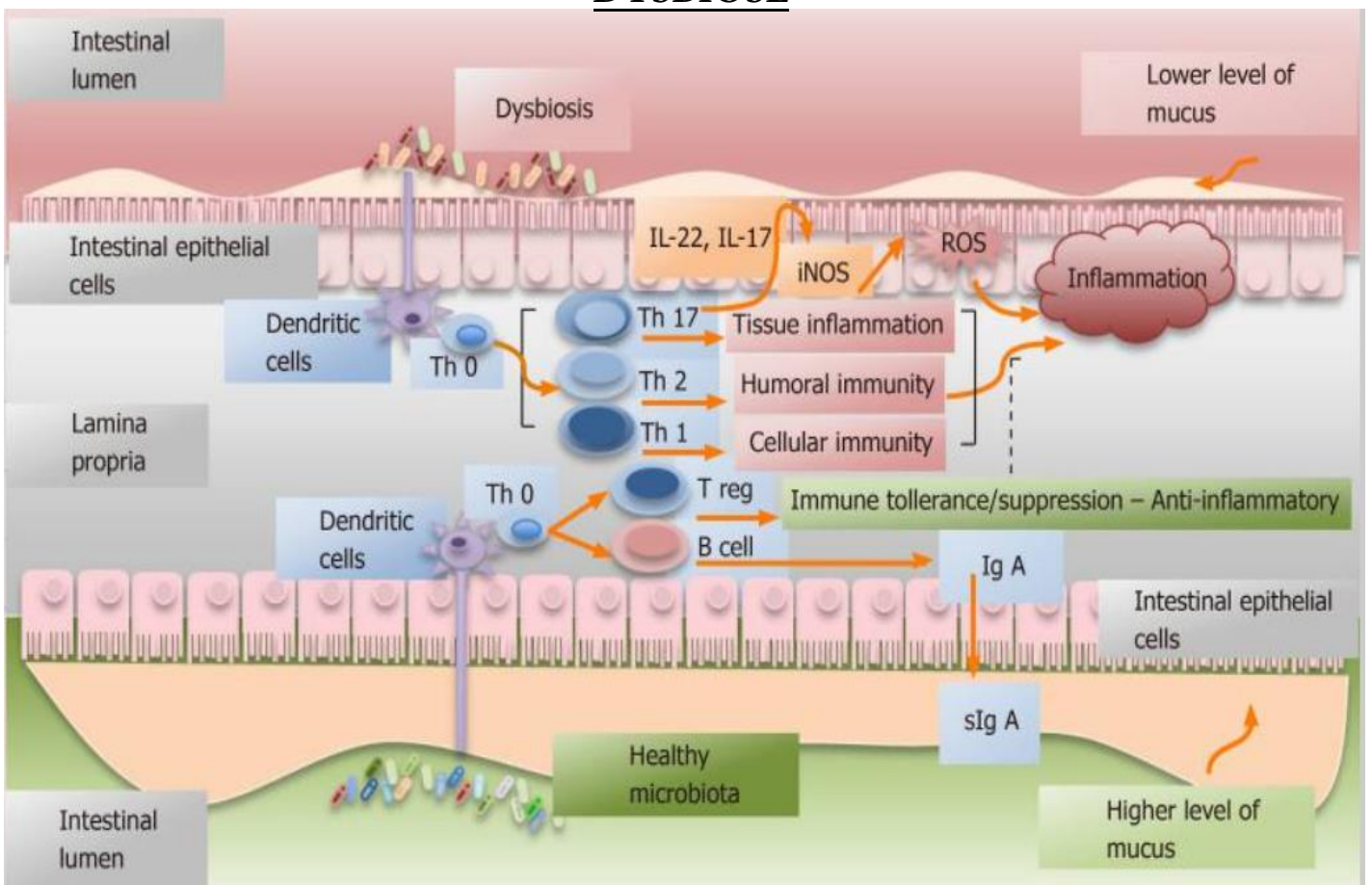


Influence sur les autres types cellulaires

Tous droits réservés

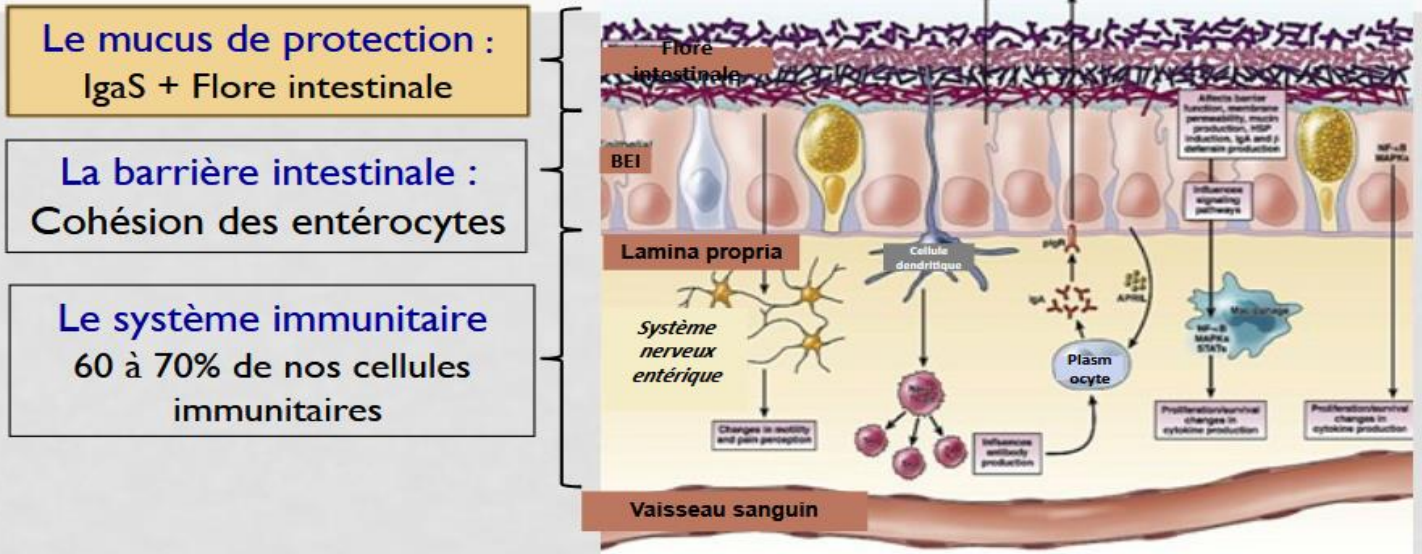
Adapté de Peterson 2012

DYSBIOSE



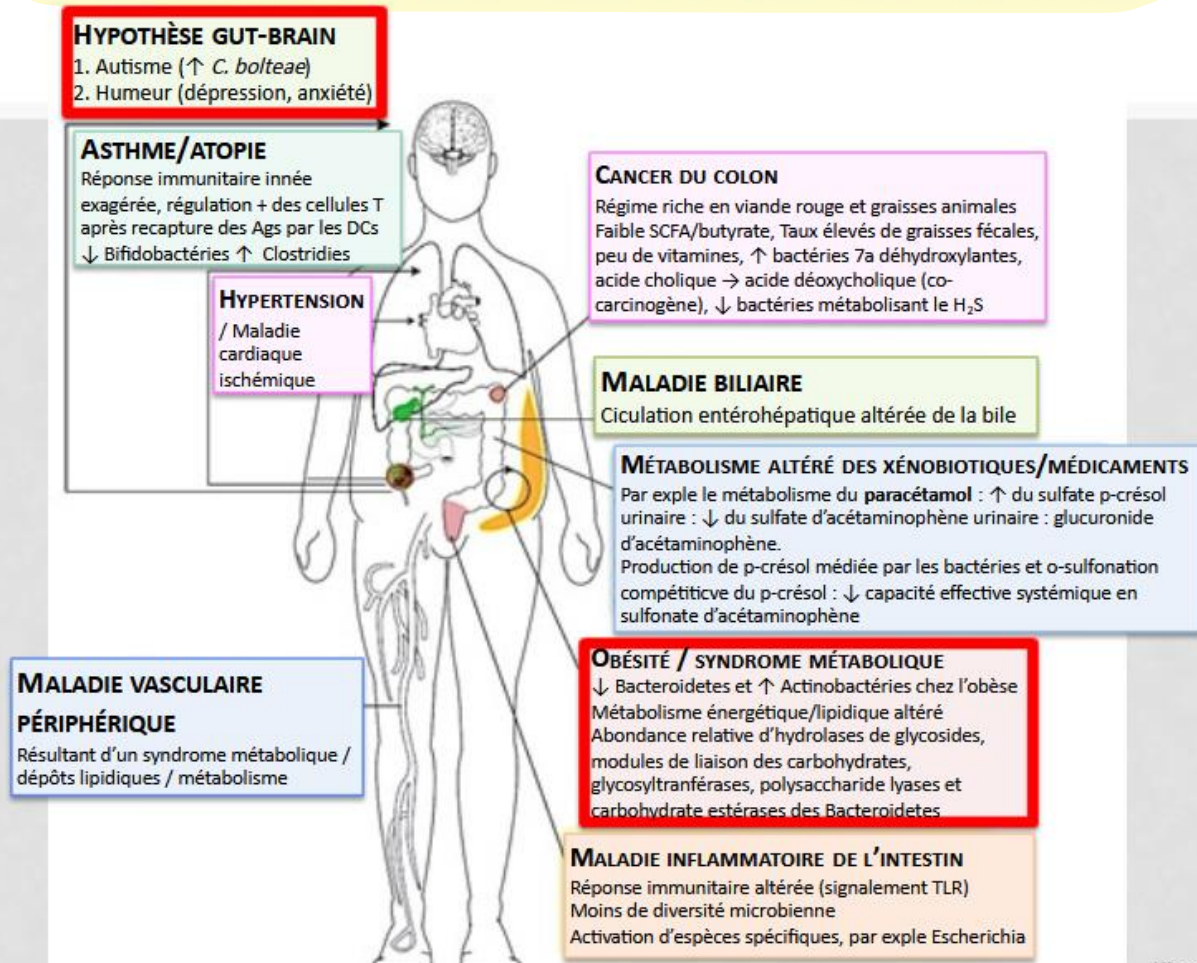
DYSBIOSE

INTESTIN AU CŒUR DE NOTRE SANTÉ



L'écosystème intestinal :
 Microbiote + Mucus = 1^{ère} barrière
 Epithélium = 2^{ème} barrière
 Muqueuse = 3^{ème} barrière

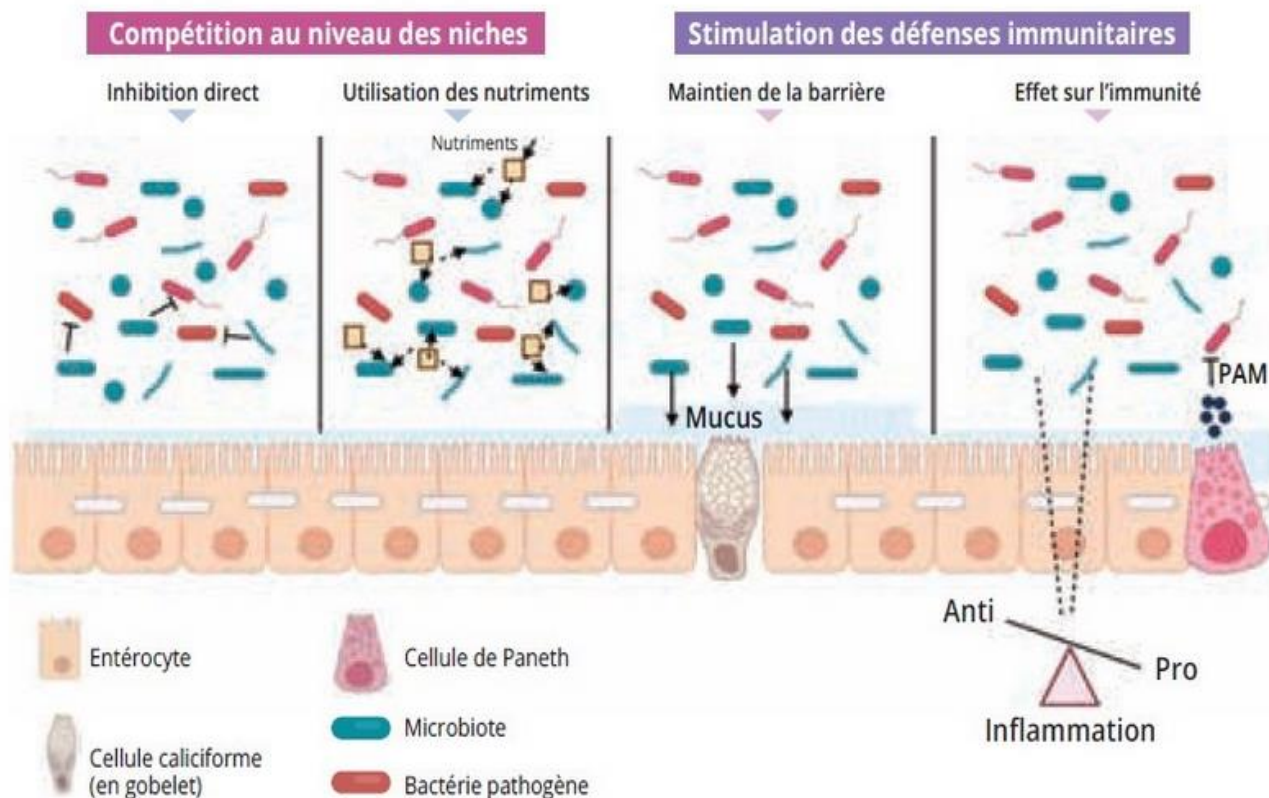
LE MICROBIOTE EN DYSBIOSE



DIALOGUE MICROBIOTE INTESTINAL - S.I -

▼ FIGURE 1

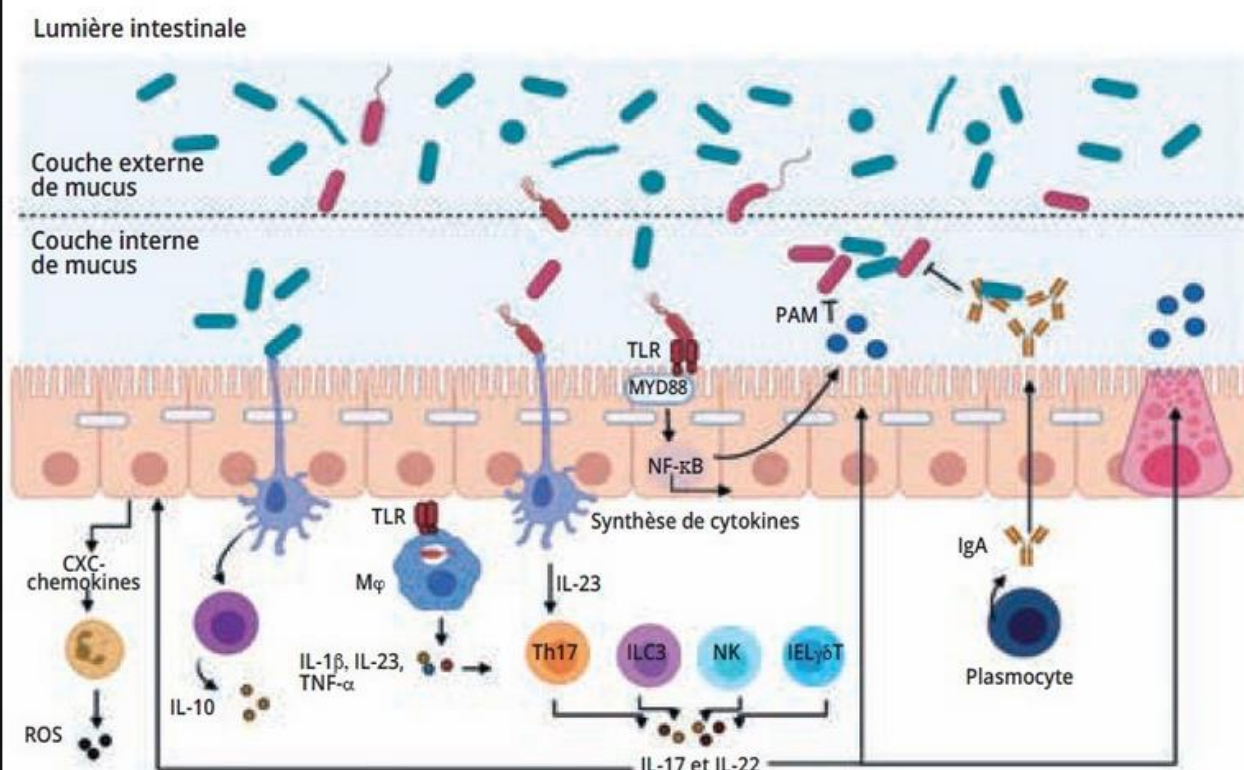
Fonctions du microbiote intestinal contribuant à la résistance à la colonisation



(réalisée avec BioRender.com)

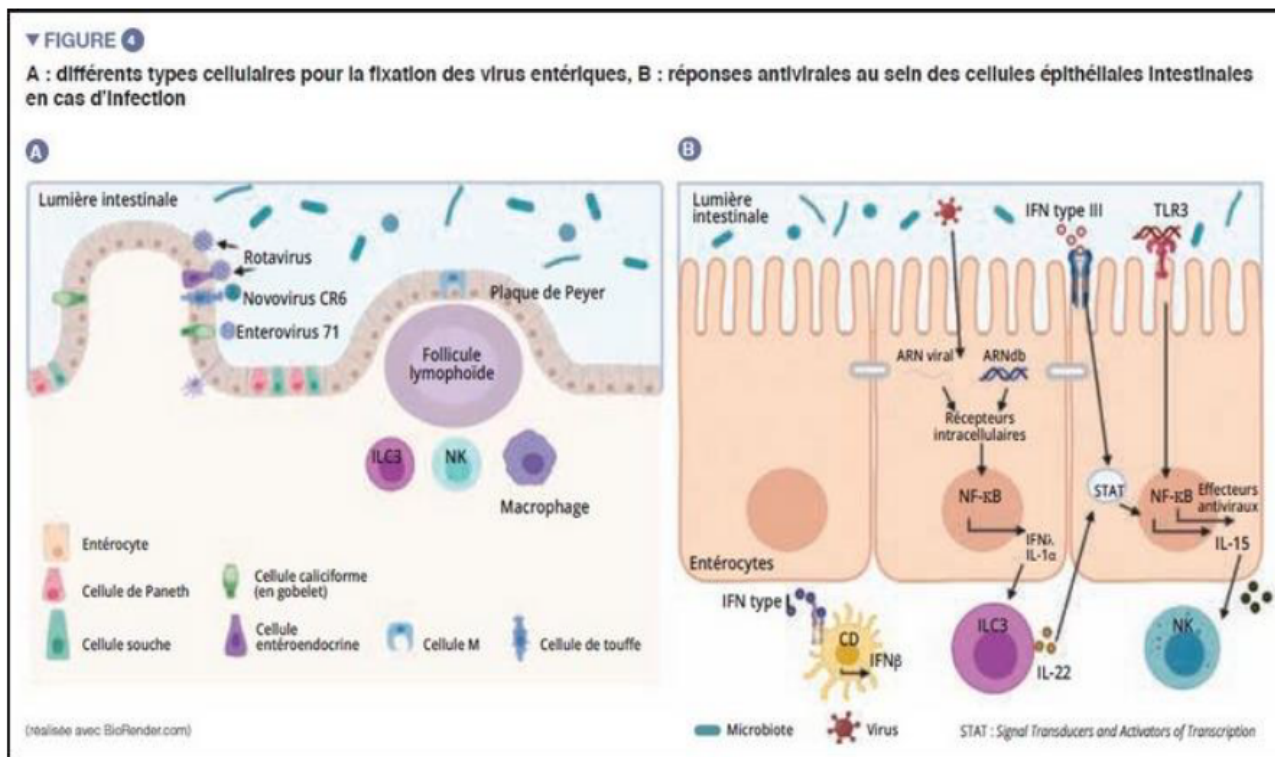
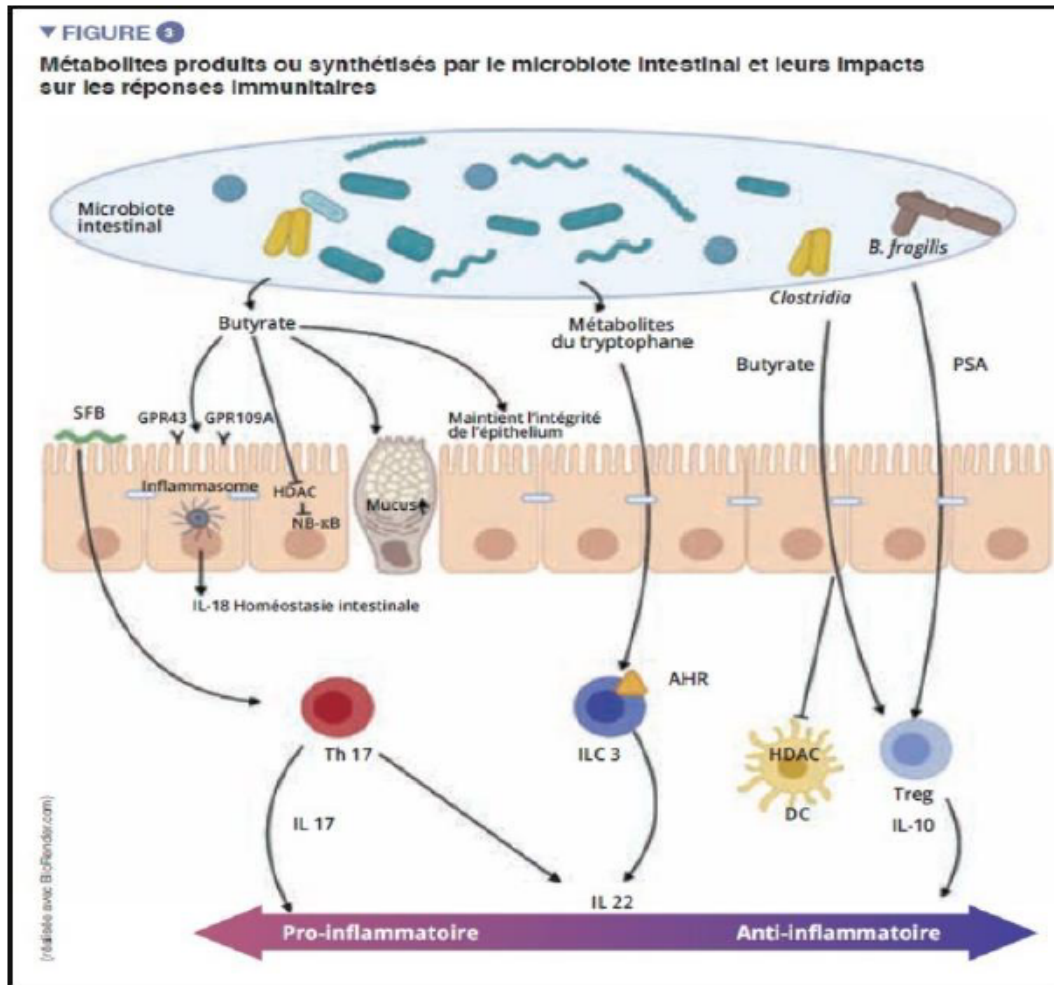
▼ FIGURE 2

Réponse du système immunitaire face aux infections



(réalisée avec BioRender.com)

Le microbiote digère les fibres, il produit les métabolites nécessaires : butyrate, propionate et acétate qui ont un rôle anti-inflammatoire et contribuent à la cohésion des entérocytes



2. LES PHASES DE LA REPONSE IMMUNITAIRE

Les 3 phases de la réponse immunitaire

- **Les barrières épithéliales : 1ère barrière de défense**
- **L'immunité innée ou naïve ou non-spécifique** : en réponse à la 1ère barrière "épithéliale" au besoin fera appel à la 3ème barrière "immunité adaptative"
- **L'immunité adaptative ou acquise ou spécifique** : l'immunité adaptative est propre aux vertébrés. Il résoudra l'infection ds le meilleur des cas mais parfois (cancer...) il botte en touche et la résolutions ne se fait pas !

1ère ligne – barrières épithéliales

- **Mécaniques** : mouvements ciliaires *ex les cils*, flux d'air *ex la toux*, desquamations, faible perméabilité, étanchéité des jonctions serrées (*parois intestinales via les jonctions serrées...*), évacuations des liquides *ex vomissement*, diahérées, mucus *ex nez*, les intestins....
- **Chimiques** : *sécrétions* : salive et larmes (*lysozyme*), sébum (*acides gras insaturés*), peau à un Ph acide *naturellement acide*.
- **Biologiques** : flore bactérienne (microbiotes) : *intestinale*, *buccale*, *vaginale*, *oculaire*, *cutanée*... selon elle est à l'extérieur ou à l'intérieur.

Tableau 21.1 Première ligne de défense: barrières superficielles (peau et muqueuses)

CATÉGORIE/ÉLÉMENTS ASSOCIÉS	MÉCANISME DE PROTECTION
Épiderme de la peau intacte	Forme une barrière mécanique qui empêche l'infiltration d'agents pathogènes et d'autres substances nocives dans l'organisme.
• Acidité de la peau	Les sécrétions de la peau (sueur et sébum) rendent la surface de l'épiderme acide, ce qui inhibe la croissance des bactéries; le sébum contient aussi des agents chimiques bactéricides.
• Kératine	Assure la résistance contre les acides, les bases et les enzymes bactériennes.
Muqueuses intactes	Forment une barrière mécanique qui empêche l'infiltration d'agents pathogènes.
• Mucus	Emprisonne les microorganismes dans les voies respiratoires et digestives.
• Poils des cavités nasales	Filtrent et emprisonnent les microorganismes dans les cavités nasales.
• Cils	Font remonter le mucus chargé de débris vers la cavité nasale et la partie supérieure des voies respiratoires.
• Suc gastrique	Contient de l'acide chlorhydrique concentré et des enzymes qui hydrolysent les protéines et détruisent les agents pathogènes dans l'estomac.
• Acidité de la muqueuse vaginale	Inhibe la croissance des bactéries et des mycètes dans les voies génitales de la femme.
• Sécrétion lacrymale (larmes); salive	Lubrifiant et nettoient constamment les yeux (larmes) et la cavité orale (salive); contiennent du lysozyme, enzyme qui détruit les microorganismes.
• Urine	Le pH normalement acide inhibe la croissance bactérienne; l'urine nettoie les voies urinaires.

2ème ligne – l'immunité innée ou naïve ou non spécifique (pas de reconnaissance d'un agent pathogène spécifique)

Précoce, action quasi immédiate (mn ou h) sans tenir compte des antigènes (bactéries, virus) rencontrés, grâce aux PRR (récepteurs) qui vont reconnaître certaines molécules pathogènes associés à d'autres "motifs moléculaires (signatures) Pamp ou Tmp" vont **envoyer la 1ère armée** (neutrophiles en générale) : **pas de mémoire immunologique mais si réexposition aux mêmes organismes agresseurs = nouvelle réaction... ce seront des réexpositions aux virus ou bactéries pathogènes = entraînement de plus en plus efficace "sans mémoire".** Activation par des récepteurs "Tamp ou Pamp" capables de reconnaître des molécules « signatures » exprimées par des agents infectieux.

Mécanismes : les PRR : Reconnaissance motifs moléculaires associés avec les Pamp (Pathogènes) ou les Tmp (les dommages)

→ **Phagocytose** : immunités innée va **dégrader et détruire les cellules infectées ou les agents pathogènes, dégranulation** (ds les mécanismes allergiques en dégranulant les granulocytes **pr répondre à la sollicitation** ex l'histamine, **NK (007)** : sont à l'**interface de l'immunité innée et adaptative** mais plutôt majoritairement dès le **début de l'infection ou de l'inflammation**.

→ **Protéines de la phase aigüe** : démarrage de la phase d'infection.

→ **Protéines antimicrobiennes (Cascade du complément et Interférons)**

→ **Inflammation, fièvre** : mécanisme **indispensable** pour que les **réponses** via les **PRR se mettent en place et se fassent** à travers les **médiateurs** (Pamp ou Tmp) !!!

La réaction inflammatoire

Fait intervenir **des médiateurs de l'inflammation** (substances libérées lors du processus inflammatoire)

→ **histamine, kinines, eicosanoïdes (prostaglandines), complément et cytokines.**

Les cytokines sont les médiateurs (messagers) qui assurent les communications entre les cellules immunitaires.

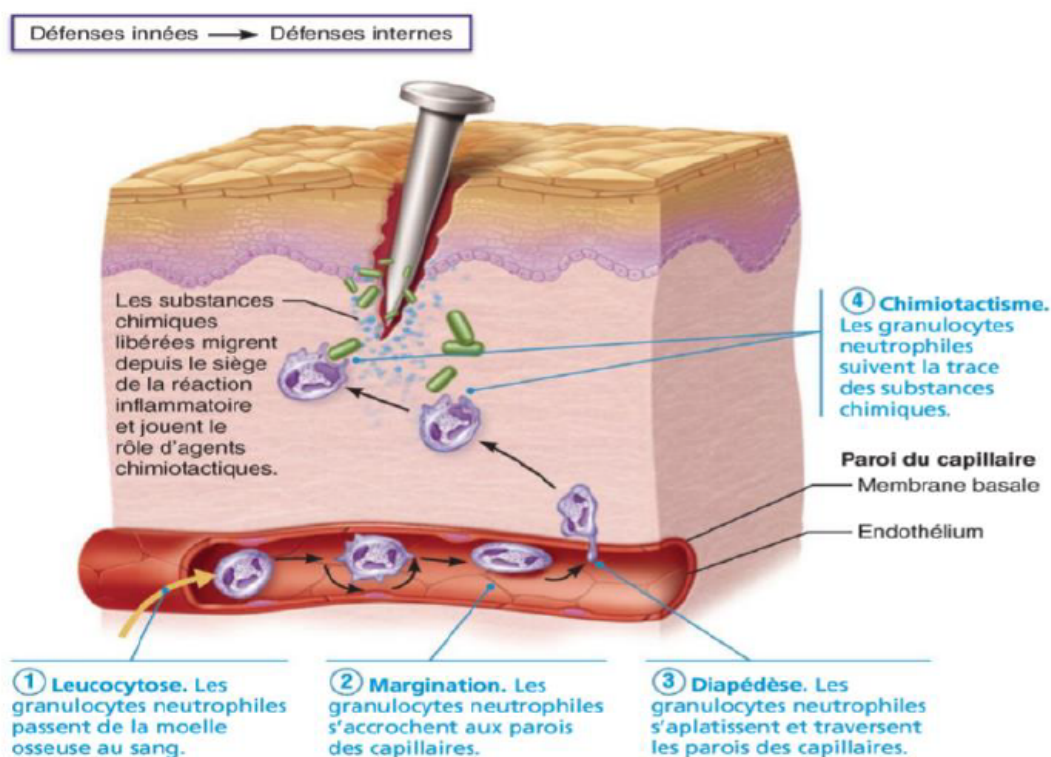
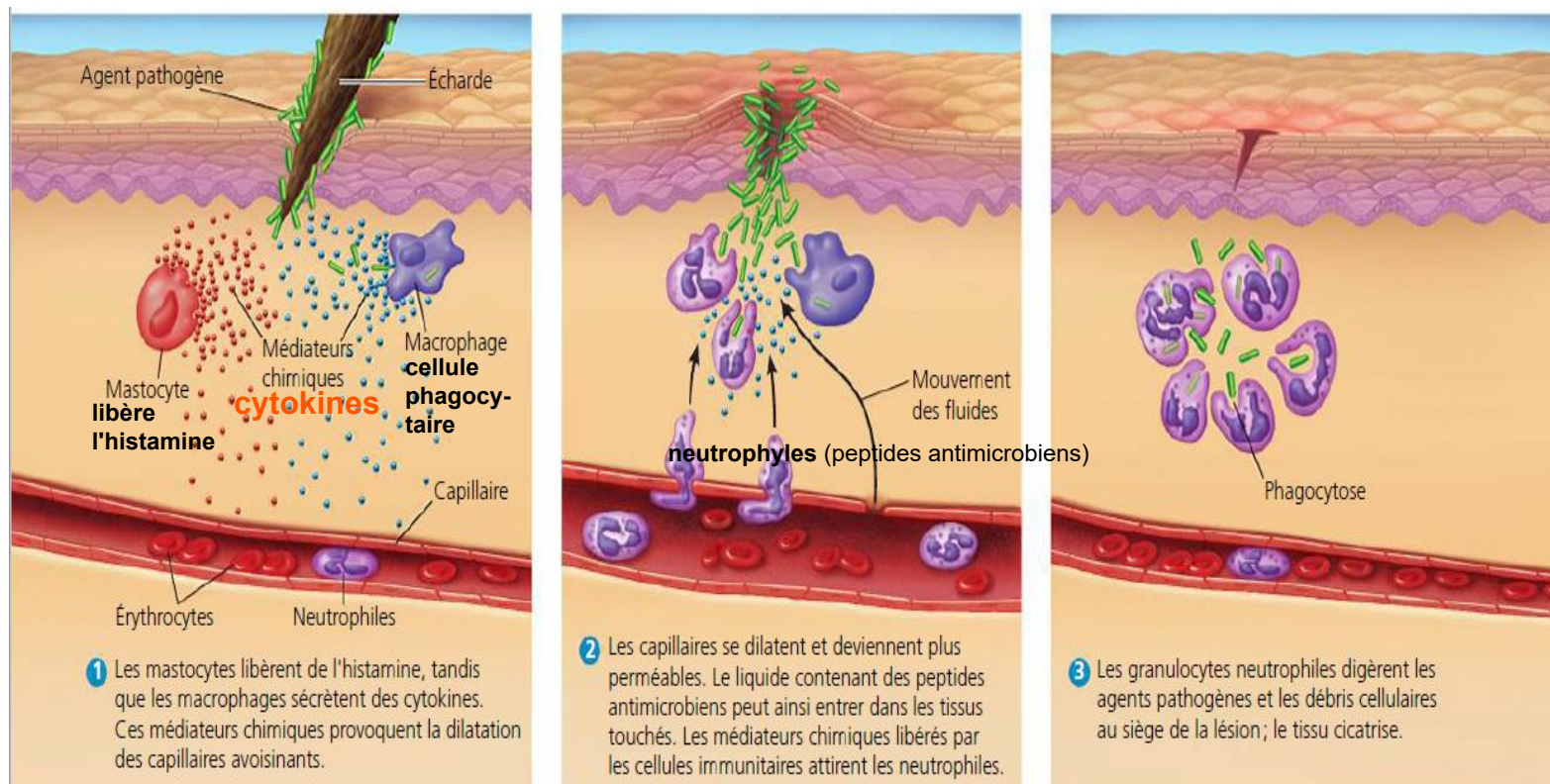


Figure 21.3 Mobilisation des phagocytes.

Mécanisme inflammatoire résolu très rapidement par l'immunité innée



▲ **Figure 43.8** Les principaux événements de la réaction inflammatoire localisée.

Cellules et molécules effectrices

Tableau 21.3 Deuxième ligne de défense: défenses cellulaires et chimiques innées

CATÉGORIE/ÉLÉMENTS ASSOCIÉS	MÉCANISME DE PROTECTION
Phagocytes	Ingèrent et détruisent les agents pathogènes qui franchissent les barrières superficielles; les macrophagocytes contribuent aussi à la réaction immunitaire adaptative.
Cellules tueuses naturelles (NK)	Favorisent l'apoptose (suicide cellulaire) en attaquant directement les cellules infectées par des virus ou en détruisant les cellules cancéreuses; reconnaissent les anomalies générales plutôt que les antigènes spécifiques.
Réaction inflammatoire	Empêche les agents nocifs de se propager aux tissus adjacents; élimine les agents pathogènes et les cellules mortes, et permet la réparation des tissus; les substances inflammatoires libérées attirent les phagocytes (et d'autres cellules immunitaires) au siège de la lésion.
Protéines antimicrobiennes	
• Interférons (α , β , γ)	Protéines libérées par les cellules infectées par des virus et certains lymphocytes; se comportent comme des messagers chimiques et protègent les cellules des tissus non infectés contre l'invasion par des virus; stimulent le système immunitaire.
• Complément	Groupe de protéines transportées par le sang et qui, une fois activées, provoquent la lyse des microorganismes, favorisent la phagocytose par opsonisation, intensifient la réaction inflammatoire et immunitaire.
Fièvre	Réaction systémique déclenchée par des substances pyrogènes; la température corporelle élevée inhibe la multiplication microbienne et favorise le processus de réparation de l'organisme.

Médiateurs de l'inflammation

Tableau 21.2 Substances chimiques libérées au cours de la réaction inflammatoire

SUBSTANCE INFLAMMATOIRE	SOURCE	EFFETS PHYSIOLOGIQUES
Histamine	Granules des mastocytes et des granulocytes basophiles (◀ p. 751); libérée en réaction à un traumatisme mécanique, à la présence de certains microorganismes et à des substances chimiques libérées par les granulocytes neutrophiles.	Facilite la vasodilatation locale des artérioles, augmentant ainsi l'arrivée de sang vers le siège de la lésion; augmente localement la perméabilité des capillaires, ce qui favorise la formation d'exsudat.
Kinines (bradykinine et autres)	Une protéine plasmatique, le kininogène, est clivée par une enzyme, la kallikréine, et d'autres protéases qui se trouvent dans le plasma, l'urine, la salive et les lysosomes des granulocytes neutrophiles ainsi que d'autres types de cellules; ce clivage libère des kinines actives.	Même action locale que l'histamine sur les artérioles et les capillaires; déclenchent en outre le chimiotactisme des leucocytes et stimulent la libération d'enzymes lysosomiales par les granulocytes neutrophiles, favorisant de la sorte l'apparition d'autres kinines; la bradykinine provoque l'œdème et la douleur en stimulant les neurofibres sensibles.
Eicosanoïdes: prostaglandines (PG) (◀ p. 54) Acides gras (médiateurs lipidiques)	Molécules d'acides gras produites à partir de l'acide arachidonique; se rencontrent dans toutes les membranes cellulaires; synthétisés par les enzymes des granulocytes neutrophiles, des granulocytes basophiles, des mastocytes et d'autres types de cellules.	Mêmes effets que l'histamine; déclenchent en outre le chimiotactisme des granulocytes neutrophiles; provoquent la douleur. (Certaines prostaglandines sont anti-inflammatoires.)
Complément	Voir le tableau 21.3 (p. 908).	
Cytokines	Voir le tableau 21.7 (p. 927).	

https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220558434&idcurso=3506026#

Tableau 21.7 Principales cytokines

CYTOKINES	FONCTION DANS LA RÉACTION IMMUNITAIRE
Interférons (IFN) • Alpha (α) et bêta (β) • Gamma (γ)	Sécrétés par de nombreuses cellules; ont des effets antiviraux; activation des cellules NK. Sécrété par les lymphocytes; activation des macrophagocytes; stimule la synthèse et l'expression d'un plus grand nombre de protéines du CMH des classes I et II; favorise la différenciation des lymphocytes T_H en lymphocytes T_H1.
Interleukines (IL) • IL-1 • IL-2 • IL-4 • IL-5 • IL-10 • IL-12 • IL-17	Sécrétée par les macrophagocytes activés; favorise la réaction inflammatoire et l'activation des lymphocytes T; cause la fièvre (agit comme pyrogène qui remonte le thermostat de l'hypothalamus). Sécrétée par les lymphocytes T_H; stimule la prolifération des lymphocytes T et B; favorise le développement des cellules T_R et active les cellules NK. Sécrétée par certains lymphocytes T_H; favorise la différenciation des lymphocytes T_H2 et l'activation des lymphocytes B; augmente la sécrétion d'anticorps IgE. Sécrétée par certains lymphocytes T_H et mastocytes; attire et active les granulocytes éosinophiles; incite les plasmocytes à sécréter des anticorps IgA. Sécrétée par les macrophagocytes et les lymphocytes T_H et T_R; inhibe les macrophagocytes et les cellules dendritiques; atténue la réaction immunitaire cellulaire et innée. Sécrétée par les cellules dendritiques et les macrophagocytes; stimule l'activité des lymphocytes T_C et des cellules NK; favorise la différenciation des lymphocytes T_H1. Sécrétée par les lymphocytes T_H17; joue un rôle important dans l'immunité innée et adaptative et dans le recrutement des granulocytes neutrophiles; contribue à la réaction inflammatoire dans certaines maladies auto-immunes.
Facteurs suppresseurs	Terme générique regroupant plusieurs cytokines qui suppriment la réaction immunitaire, par exemple le TGF- β et l'IL-10.
Facteur de croissance transformant bêta (TGF- β)	Suppresseur semblable à l'IL-10; stimule le développement des lymphocytes T_R et T_H17 .
Facteurs nécroscsants des tumeurs (TNF)	Produits par les lymphocytes et en grande quantité par les macrophagocytes; favorisent la réaction inflammatoire; accroissent le chimiotactisme des phagocytes et la mort cellulaire non spécifique; ralentissent la croissance des tumeurs en causant des dommages sélectifs aux vaisseaux sanguins des tumeurs; stimulent la mort cellulaire par apoptose.

https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220558434&idcurso=3506026#

3ème Ligne - Immunité Adaptative "humorale" Mémoire : LB surtout et un peu les LT

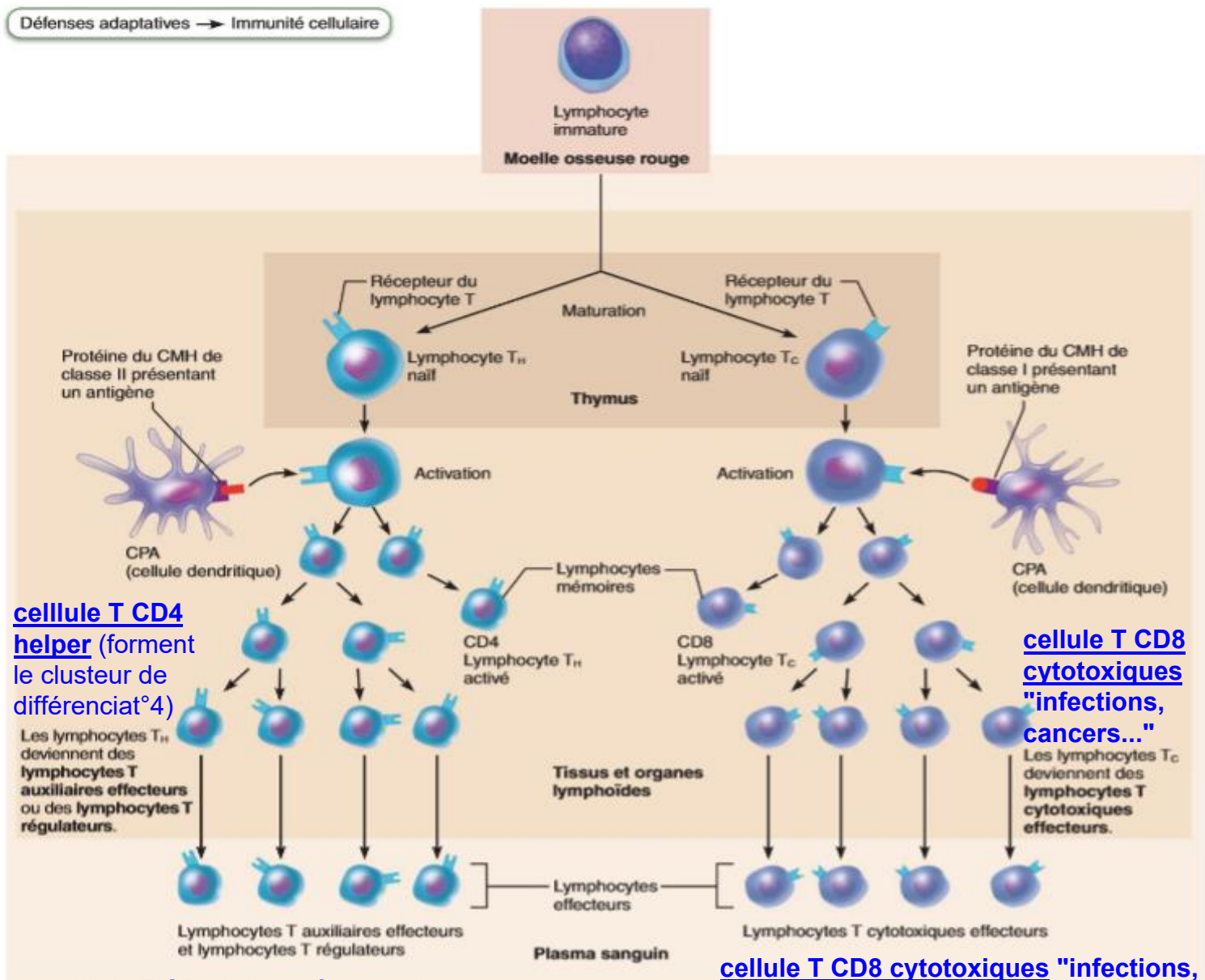
Spécifique, systémique mobilise des **défenses adaptées (1 récepteur pr 1 agent pathogène)** à chaque agent pathogène et garde une « **mémoire** » des rencontres précédentes

Engagement des LT et LB, porteurs de récepteurs spécifiques à l'antigène acquis par le réarrangement au hasard de l'ADN : c'est notre génome qui est illimité en terme de reproduction "réarrangement" qui fait que la synthèse des récepteurs existent sur les cellules.

Sont engagés : les contingents suivants :

L'immunité cellulaire : Assurée par les **LT (cytotoxiques)** qui **ciblent** les **cellules infectées, cancéreuses ou des greffons étrangers**.

L'immunité humorale : Assurée par les **LB** [(donnent des plasmocytes sécréteurs d'anticorps) = **anticorps** vont agglutiner autour des agents pathogènes pr former des complexes antigènes / anticorps et ces complexes allaient être phagocytés ensuite par les cellules de l'immunité innée donc on observe que tout le monde allaient être phagocytés avec tout le monde)] présents **dans les liquides** de l'organisme qui visent les **cibles extracellulaires : tout le monde doit savoir qui fait quoi, ou, comment, pourquoi et dans quel but !**

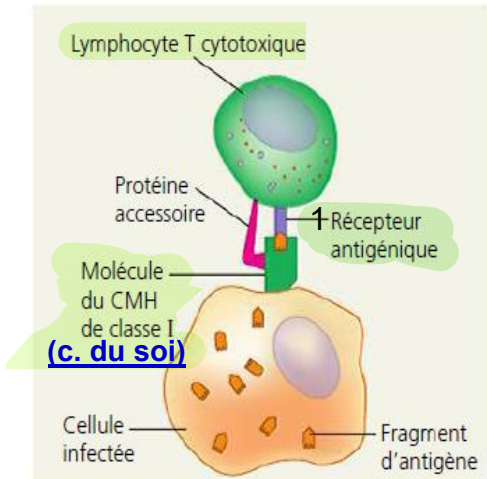


cellule T CD4 helper (forment le clusteur de différenciat°4) par le CMH2

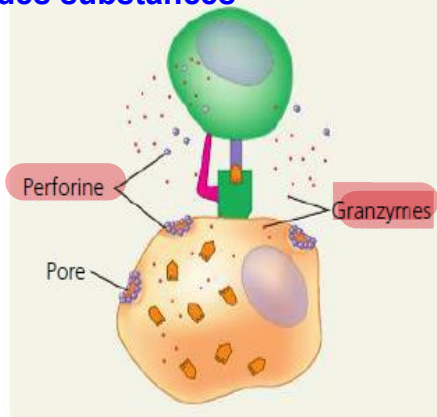
cellule T CD8 cytotoxiques "infections, cancers...": CMH1 qd les C. du soi sont infectées, modifiées ou attaquées et qui ont changées (mutées) suite à un dommage (faire un constat MDR sur 22a)

Immunité adaptative ou spécifique "LT"

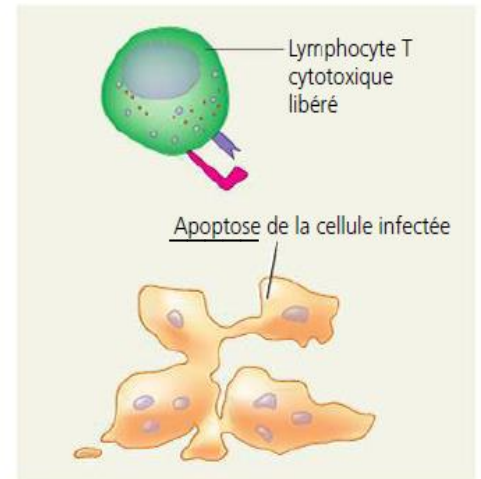
LT cytotoxique attaque et libère des substances



1 Un lymphocyte T cytotoxique se fixe au complexe formé par le CMH de classe I et le fragment d'antigène sur une cellule infectée. Cette liaison s'établit par l'intermédiaire de son récepteur antigénique avec l'aide d'une protéine accessoire (CD8).



2 Le lymphocyte T libère des molécules de perforine, qui créent des pores dans la membrane de la cellule infectée, et des granzymes (enzymes qui dégradent des protéines), qui pénètrent dans la cellule infectée par endocytose.



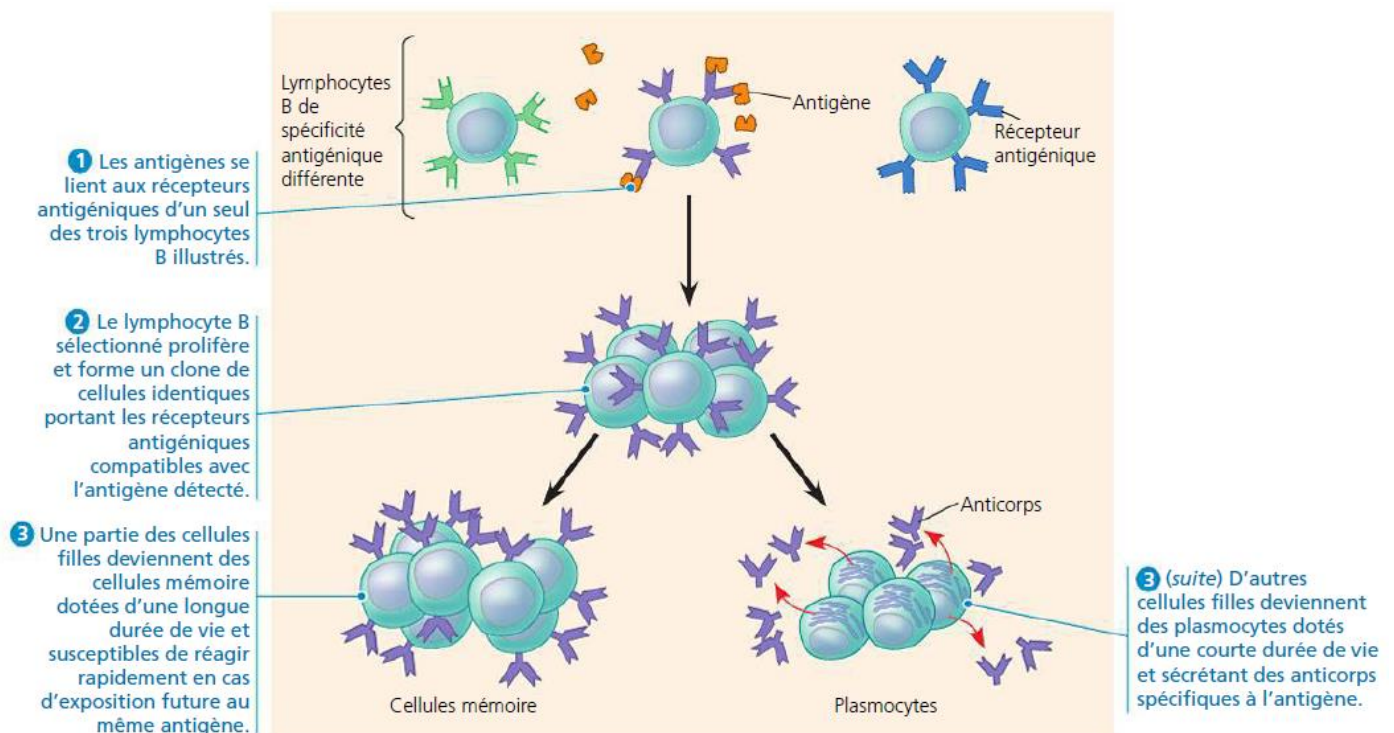
3 Les granzymes amorcent l'apoptose dans la cellule infectée, ce qui mène à la fragmentation du noyau et du cytoplasme et, par la suite, à la mort de la cellule. Après la destruction de la cellule, le lymphocyte T cytotoxique peut attaquer d'autres cellules infectées.

▲ Figure 43.17 La destruction d'une cellule hôte infectée par des lymphocytes T cytotoxiques.

Un lymphocyte T cytotoxique activé libère des molécules qui percent des pores dans la membrane de la cellule infectée ainsi que des enzymes qui dégradent les protéines et provoquent la mort cellulaire.

Campbell Biologie 4^{ème} édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

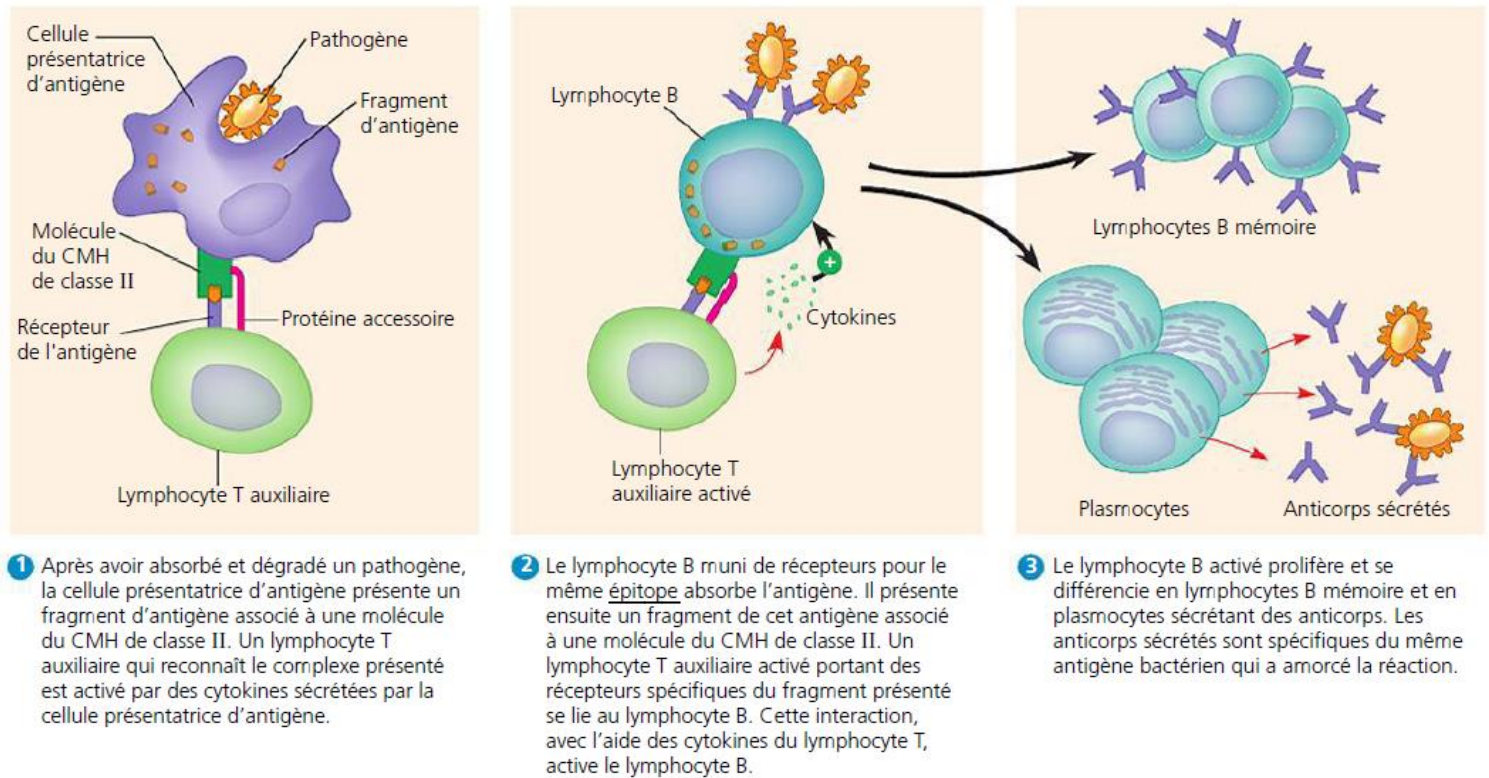
Immunité humorale ou spécifique "LB" mémoire



▲ Figure 43.14 La sélection clonale. Cette figure illustre la sélection clonale des lymphocytes B. Après avoir reconnu un antigène et les signaux des cellules immunitaires (non montrés ici), un lymphocyte B se divise et forme un clone de cellules. Les autres lymphocytes B ne réagissent pas, car leurs récepteurs antigéniques sont spécifiques à d'autres antigènes. Le clone de cellules issues du lymphocyte B activé donne naissance à des cellules mémoire B et à des plasmocytes producteurs d'anticorps. Les lymphocytes T subissent un processus semblable, mais leurs clones comprennent des cellules mémoire T et des cellules T effectrices (lymphocytes T cytotoxiques et lymphocytes T auxiliaires).

Campbell Biologie 4^{ème} édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

Immunité humorale **LB helper (mémoire) avec les LT**



▲ **Figure 43.18 L'activation d'un lymphocyte B dans la réaction immunitaire humorale.** La plupart des antigènes protéiques nécessitent l'intervention des lymphocytes T cytotoxiques pour amorcer une réaction humorale. Un macrophage (illustré ici) ou une cellule dendritique peuvent activer un lymphocyte T auxiliaire qui, à son tour, permet au lymphocyte B de donner naissance à des plasmocytes sécrétant d'antigènes.

Campbell Biologie 4^{ème} édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

épitope : ce qui est reconnu qd c'est le pathogène qui sort (de la membrane pr être reconnu) et ce qui reconnaît c'est le récepteur

3. LES MECANISMES DE PROTECTION DES BARRIERES

La 1ère ligne de défense : surfaces externes et internes qui forment des obstacles physico-chimiques et mécaniques : Leur intégrité structurale et fonctionnelle est dépendante de la présence de micronutriments en quantités adéquates dans l'organisme.

Production de sécrétions : salive (substances bactéricides anti-microbiennes), larmes, sueur, mucus, bile, acides gastriques, enzymes, sperme, urine, fèces : rôles de protection et de défenses !

La peau : L'épiderme (un système cutané très réactif pourvu de défenses immunitaires) constitue un obstacle physico-chimique et mécanique.

Mécanismes : desquamation, sueur, présence de cils, poils, cheveux, PH acide (3 à 5), substances chimiques : dermicidine (anti-microbien naturel contenu ds la sueur), lipides, peptides antimicrobiens (défensines, cathélicidines) *Attention à l'exposition au soleil ! aux UV qui assèchent la muqueuse des ongles (couche protectrice défensive immunitaire naturelle) = Cancer de la peau !!!*

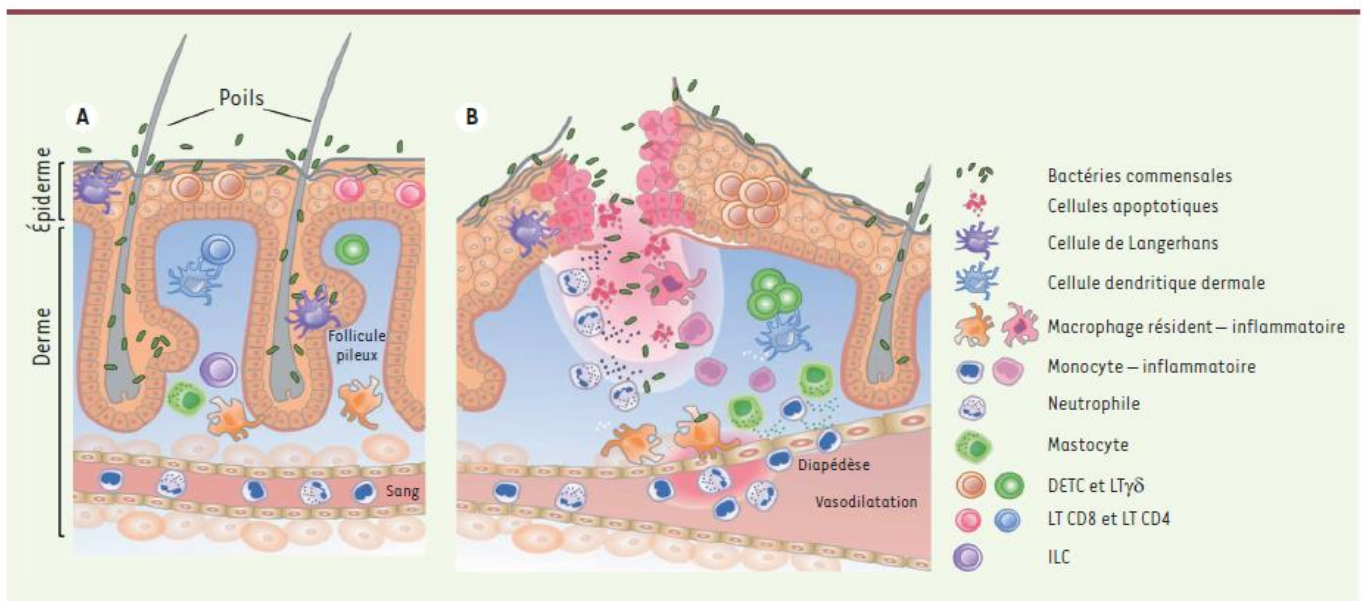


Figure 2. Le système immunitaire cutané. A. La peau est constituée d'une couche externe, l'épiderme et d'une couche interne, le derme. L'épiderme se compose de couches stratifiées de kératinocytes et contient des cellules de Langerhans, des lymphocytes T $\gamma\delta$ (LT $\gamma\delta$), des cellules dendritiques de l'épiderme (DETC) et des lymphocytes T (LT) CD8 mémoires. Le derme est un tissu conjonctif dans lequel résident des macrophages, des mastocytes, des LT CD4, des LT $\gamma\delta$ du derme et des cellules lymphoïdes innées (ILC). B. À la suite d'une lésion cutanée, les macrophages périvasculaires et les mastocytes détectent les tissus lésés et favorisent la diapédèse des neutrophiles et des monocytes circulants vers les tissus endommagés. Les cellules dendritiques et les cellules de Langerhans migrent vers les organes lymphoïdes secondaires pour activer les LT naïfs. Parallèlement, les monocytes se différencient en macrophages inflammatoires ou en cellules dendritiques pour, respectivement, phagocyter les bactéries et débris apoptotiques, et activer les LT. Cette séquence d'événements permettra d'éliminer les bactéries contaminantes puis d'induire la prolifération des kératinocytes et des fibroblastes pour générer un tissu cicatriciel (adapté de [22]).

S.I CUTANE ET MICRONUTRIMENTS

Tableau 1. Certains micronutriments ont des rôles clés dans le système immunitaire [2,7-9].

Rôles de la fonction immunitaire	Micronutriment	commentaires
Maintien de l'intégrité structurelle et fonctionnelle des cellules muqueuses dans les barrières innées (p. ex., peau, voies respiratoires)	Barrières physiques et biochimiques	
	Vitamine A	Différenciation normale du tissu épithélial ; acide rétinol essentiel pour imprimer les cellules T et B avec une spécificité de localisation intestinale et les cellules T et les cellules IgA+ des puces dans les tissus intestinaux [8]. important pour la réponse immunitaire intestinale, soutenant ainsi la barrière intestinale [dix-12] ; les caroténoïdes (soit des caroténoïdes provitamine A, soit des caroténoïdes non provitamine A) ont des actions immunorégulatrices, notamment la réduction des effets toxiques des ROS et la régulation de la fluidité membranaire et de la communication entre les jonctions lacunaires [13]
	Vitamine D	Le calcitriol régule les protéines antimicrobiennes (cathélicidine et β -défensine), responsables de la modification du microbiote intestinal pour une composition plus saine et du soutien de la barrière intestinale [dix,14], tout en protégeant les poumons contre les infections [15] ; augmente l'expression de la protéine de jonction serrée, la E-cadhérine et la connexion 43 dans l'intestin [16-18] ; maintient la fonction de barrière épithéliale rénale [19] ; améliore la fonction de barrière épithéliale cornéenne [20]
	Vitamine C	Favorise la synthèse du collagène et protège les membranes cellulaires des dommages causés par les radicaux libres, soutenant ainsi l'intégrité des barrières épithéliales [8] ; améliore la différenciation des kératinocytes et la synthèse des lipides ainsi que la prolifération et la migration des fibroblastes [21]
	Vitamine E	Protège les membranes cellulaires des dommages causés par les radicaux libres et soutient l'intégrité des barrières épithéliales [7,8]
	Vitamines B6, B12 et folate	Tous impliqués dans la régulation immunitaire intestinale (par exemple, en médiant la migration des lymphocytes dans l'intestin dans le cas de la vitamine B6, tandis que le folate est essentiel pour la survie des cellules T régulatrices dans l'intestin grêle, et les microbes intestinaux humains utilisent la vitamine B12 comme cofacteur pour voies métaboliques), soutenant ainsi la barrière intestinale [dix,22]
	Le fer	Essentiel pour la différenciation et la croissance du tissu épithélial [3]
	Zinc	Aide à maintenir l'intégrité de la peau et de la membrane muqueuse (p. ex., cofacteur des métalloenzymes requis pour la réparation de la membrane cellulaire [23])

<https://www.mdpi.com/2072-6643/12/1/28>

La muqueuse : production de **mucus** (constitué de mucines) liquide visqueux qui retient les particules et microorganismes.

Mucosal Immune System (MIS) : reconnu comme le **plus grand environnement immunologique du corps**, son **homéostasie** est **essentielle** pour la **protection contre l'inflammation chronique** et **contre l'activation des voies de la cancérisation**. Présent dans : **tractus digestif, voies respiratoires, voies génito-urinaires. Voie buccale : gingivite à répétition = flore bactérienne dégradée** ne pouvant plus se restaurer correctement souvent dû à **un système immunitaire défaillant amenant à des inflammations chroniques buccales....** entretenir sa flore et toutes les flores sans décaper, sans lavages excessifs, sans produits nocifs trop décapant etc

Les barrières épithéliales

Constituent des **obstacles physiques** :

Épithéliums stratifiés : **peau, bouche, œsophage, vagin**

- couches cellulaires multiples
- turnover rapide (renouvellement très rapidement qlq heures)

Épithéliums simples : **intestin, utérus, voies respiratoires**

- jonctions étanches
- Glycocalyx (revêtement fibrillaire comme des cils et tapissent, recouvrent la surface de certaines cellules ex : c.musculaires, les tissus conjonctifs (fibroblastes)... rôles : transfèrent enzymatiques et surtout ds la reconnaissance "antigénique" immunitaire.
- sécrétion de mucus
- turnover rapide

Les cellules épithéliales sont les premières à entrer en contact avec un pathogène.

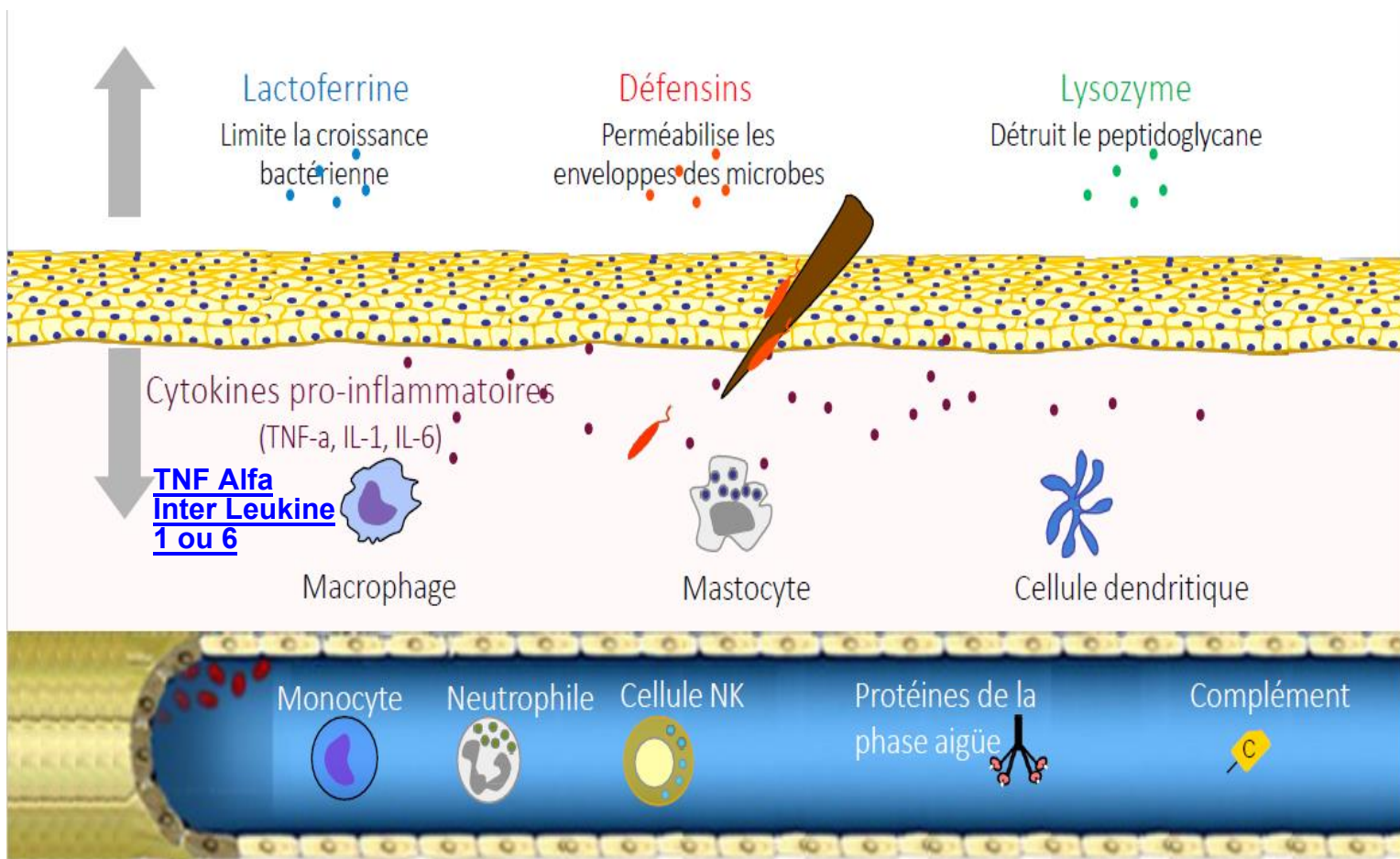
- Elles ont une **fonction effectrice** et de **signalisation**
- **Secrètent** des facteurs **antimicrobiens** par leur surface apicale.
- Elles **relarguent** des **molécules pro-inflammatoires** par leur surface basolatérale pour **attirer les cellules immunitaires sous-jacentes** (**cytokines, messagers...**) et sont **perturbées par des facteurs chimiques, mécaniques et pathogènes**.

Tableau XXI : Structures et fonctions des acteurs de l'immunité muqueuse

Les structures et les éléments	Fonctions	Localisations
Villosités	Accueillent les cellules épithéliales auto-renouvelables.	De la paroi intestinale vers la lumière.
Plaques de Peyer	Coordination des réponses immunitaires.	Tout au long du tissu en particulier le GALT, et plus spécifiquement l'intestin grêle.
Lamina propria	Comprend le réseau lymphatique qui absorbe les produits ingérés, mais aussi des cellules immunitaires; lieu de réponses immunitaires isolées.	Sous l'épithélium.
Cryptes	Hébergent les cellules souches, les cellules de Paneth et les cellules caliciformes.	Sous la forme d'invagination de l'épithélium au niveau des villosités; avec la <i>lamina propria</i> dans l'intestin grêle.
Ganglions lymphatiques mésentériques	Lieux d'initiation des réponses immunitaires aux agents pathogènes, et plus spécifiquement de la composante adaptative de l'immunité.	Entre les anses intestinales.
Cellules souches des cryptes	En divisions permanentes pour abonder les cellules épithéliales des cryptes et des villosités. Induisent le renouvellement de l'épithélium intestinal.	Au fond des cryptes, jouxtant les cellules de Paneth.
Cellules de Paneth	Sécrètent les anti-microbiens naturels et les défensines- β .	Dans les cryptes.
Cellules caliciformes ou en gobelet	Sécrètent le mucus.	Dans les cryptes.

Les structures et les éléments	Fonctions	Localisations
Lymphocytes T effecteurs	Effecteurs de l'immunité adaptative et contributeurs de l'homéostasie immunitaire.	Dans la <i>lamina propria</i> , les ganglions mésentériques et les plaques de Peyer.
Lymphocytes T régulateurs	Rèpriment les réponses inadaptées aux microbes commensaux. Maintiennent l'homéostasie immunitaire.	Dans la <i>lamina propria</i> , les ganglions mésentériques et les plaques de Peyer.
Lymphocytes B	Principale source d'IgA sécrétoire dans la <i>lamina propria</i> et le mucus.	Dans la <i>lamina propria</i> , les ganglions mésentériques et les plaques de Peyer.
Cellules dendritiques	Régulent la domiciliation (homing) des lymphocytes T. Présentent les antigènes aux lymphocytes T et initient les réponses adaptatives.	Dans la <i>lamina propria</i> , les ganglions mésentériques et les plaques de Peyer.
Macrophages	Régulent les populations présentes, contribuent à éliminer les microbes pathogènes, débarrassent les tissus des débris et des cellules mortes.	Dans la <i>lamina propria</i> et le sous-endothélium.
Cellules épithéliales intestinales (IECs)	Sécrètent des peptides antimicrobiens, des cytokines; recrutent les cellules dendritiques. Fonctions de barrières et de maintien de l'intégrité de l'épithélium. Il a été suggéré que certaines de ces cellules pourraient présenter les antigènes aux lymphocytes T.	Tout au long de l'intestin grêle.
Cellules M (Microfold)	Cellules épithéliales spécialisées dans la capture des éléments dans la lumière intestinale et leur transport vers le système immunitaire muqueux.	Au pôle apical des plaques de Peyer.
Cellules lymphoïdes innées de type 2 (ILC2)	Stimulent les cellules caliciformes à sécréter du mucus, et contribuent à l'expulsion des parasites intestinaux.	<i>Lamina propria</i> .
Cellules lymphoïdes innées de type 3 (ILC3)	Contribuent au développement des organes lymphoïdes intestinaux et au maintien de l'homéostasie.	<i>Lamina propria</i> .

Tableau XXI du livre Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud



SYNTHESE DE LA SYNTHESE

Tableau 21.1 Première ligne de défense: barrières superficielles (peau et muqueuses)

CATÉGORIE/ÉLÉMENTS ASSOCIÉS	MÉCANISME DE PROTECTION
Épiderme de la peau intacte	Forme une barrière mécanique qui empêche l'infiltration d'agents pathogènes et d'autres substances nocives dans l'organisme.
• Acidité de la peau	Les sécrétions de la peau (sueur et sébum) rendent la surface de l'épiderme acide, ce qui inhibe la croissance des bactéries; le sébum contient aussi des agents chimiques bactéricides.
• Kératine	Assure la résistance contre les acides, les bases et les enzymes bactériennes.
Muqueuses intactes	Forment une barrière mécanique qui empêche l'infiltration d'agents pathogènes.
• Mucus	Emprisonne les microorganismes dans les voies respiratoires et digestives.
• Poils des cavités nasales	Filtrent et emprisonnent les microorganismes dans les cavités nasales.
• Cils	Font remonter le mucus chargé de débris vers la cavité nasale et la partie supérieure des voies respiratoires.
• Suc gastrique	Contient de l'acide chlorhydrique concentré et des enzymes qui hydrolysent les protéines et détruisent les agents pathogènes dans l'estomac.
• Acidité de la muqueuse vaginale	Inhibe la croissance des bactéries et des mycètes dans les voies génitales de la femme.
• Sécrétion lacrymale (larmes); salive	Lubrifiant et nettoient constamment les yeux (larmes) et la cavité orale (salive); contiennent du lysozyme, enzyme qui détruit les microorganismes.
• Urine	Le pH normalement acide inhibe la croissance bactérienne; l'urine nettoie les voies urinaires.

Bibliographies :

- Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel, S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel
- Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Spleen ou stress –
- Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie Pascale Faivre
- Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun
- Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson
- Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece
- Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn
- Kuby Immunologie - 7e édition Judy Owen, Jenni Punt, Sharon Stranford
- Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

WEBOGRAPHIE :

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/>
<https://www.microbiologybook.org/French>
<https://www.medecinesciences.org/fr>
<https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers>
<http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunité-et-vaccination/><https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/>
<https://www.vidal.fr>
<https://www.researchgate.net>
<http://www.microbes-edu.org>
<https://www.cambridge.org/core/>
<https://www.biocodexmicrobiota-institute.com/fr/pro/>
<https://www.gutmicrobiotaforhealth.com>

Etudes scientifiques et cours :

<https://courses.edx.org>

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

<https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>

Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel Scott-Algara

<http://campus.cerimes.fr/media/disquemiroir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campus-numeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>

Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM : Collège des Enseignants d'Immunologie